

Materia: Probabilidad	Código: 93.36
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial / Licenciatura en Analítica Empresarial y Social	
Fecha última actualización: 22/11/2022 11:10:00	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
27	hs. teóricas
24	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Concepto de probabilidad

Probabilidad condicional e independencia.

Variable aleatoria

Variables aleatorias discretas

Variables aleatorias continuas

Variables uniforme, exponencial y normal.

Análisis conjunto de variables aleatorias.

Sumas de variables aleatorias.

➤ Presentación de la materia:

Probabilidad es una materia de segundo año de la carrera de Ingeniería Industrial.

Proporciona las nociones básicas de la construcción de la teoría. Estas nociones se requieren para calcular probabilidades y para sentar las bases de la teoría de la Estadística Inferencial, que desarrollarán posteriormente en la materia Estadística de su plan de estudios. Se propone expandir la capacidad de los estudiantes para abordar

problemas de naturaleza aleatoria, puesto que hasta el momento solamente habrían tenido experiencia en el planteo de problemas determinísticos como los de la física, por ejemplo. Esta manera de pensar, desde los fenómenos aleatorios, exige un esfuerzo de abstracción algo diferente del que los estudiantes están acostumbrados. Se ejercitan en ello fundamentalmente a través de traducir los enunciados de los problemas en términos de los elementos proporcionados por la teoría; esto es, reconociendo un experimento aleatorio, definiendo eventos aleatorios y variables aleatorias.

Al ser una materia introductoria, el marco teórico es el de la Teoría Clásica de Probabilidad Objetiva.

Es una materia de 3 créditos, con 51 horas totales de las cuales 9 corresponden a las evaluaciones.

La modalidad es presencial, con clases teórico-prácticas.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Los alumnos, al finalizar el curso deberán ser capaces de:

Identificar los fenómenos aleatorios (Conocimiento).

Interpretar la naturaleza de los fenómenos aleatorios (Comprensión).

Calcular las probabilidades de ocurrencia de los distintos sucesos asociados a un fenómeno aleatorio. (Aplicación)

Analizar los fenómenos aleatorios y diferenciarlos de acuerdo con sus características (Análisis).

Formular el modelo más adecuado para la representación de un fenómeno aleatorio (Síntesis).

Justificar la modelización elegida para la representación del fenómeno aleatorio bajo análisis y defender los resultados obtenidos (Evaluación).

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Conceptos básicos para la construcción de la Teoría de Probabilidades	Lo aleatorio y lo determinístico. Espacio muestral, álgebra de sucesos, definiciones de probabilidad: clásica de Laplace, frecuentista y axiomática de Kolmogorov.
Probabilidad Condicional	Concepto. Teorema de la Probabilidad Total y de Bayes. Independencia de sucesos aleatorios.
Variables Aleatorias	Concepto de Variables Aleatorias Discretas y Continuas. Función de Probabilidad Puntual y Función de Densidad de Probabilidad. Esperanza y Varianza. Sus propiedades. Función de Distribución o de Probabilidad Acumulada.
Modelos de Variables Aleatorias Discretas	Distribuciones Bernoulli, Binomial, Hipergeométrica y de Poisson

Modelos de Variables Aleatorias Continuas.	Distribuciones Uniforme, Exponencial y Normal
Función de variable aleatoria	Deducción de la función de probabilidad o de densidad de una variable que es función de otra variable aleatoria, discreta o continua, respectivamente.
Variable Aleatoria Bidimensional	Función de probabilidad y de densidad conjunta de dos variables aleatorias, discretas o continuas respectivamente. Covarianza y Correlación.
Suma de variables aleatorias independientes.	Distribución de la suma de variables aleatorias independientes cuando se conoce la distribución de cada una de ellas y cuando no se conoce: Teorema Central del Límite.
Conceptos introductorios de la Teoría Estadística Inferencial	Muestra Aleatoria - Parámetro - Estadístico Distribuciones en el muestreo de la Media y de la Proporción. Desigualdad de Tchebycheff - Convergencia en Probabilidad - Consistencia de los estimadores - Leyes de los grandes números.

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia se desarrolla de manera presencial en clases teórico-prácticas. La parte teórica de las clases es expositiva y la parte práctica combina la resolución en clase de ejercicios por parte de los alumnos con ejercicios comentados en conjunto en el pizarrón, además de consultas particulares.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Introducción a la Probabilidad (Clásica, empírica y axiomática).	Clase expositiva de 1 hora. Ejercicios propuestos para pensar en conjunto: 20 minutos. Intervalo de descanso: 20 minutos. Clase teórica expositiva 1 hora 20 minutos.
Probabilidad condicional e independencia Probabilidad total Teorema de Bayes.	Clase teórica expositiva de 1 hora y media. Intervalo de descanso: 20 minutos. Exposición por parte de los docentes de ejercicios típicos. 1 hora 20 minutos.
Resolución de Problemas	Se lleva a cabo la resolución de ejercicios de la guía nro.1. Se comienza por los ejercicios que los alumnos han intentado resolver y tienen dudas. Estos ejercicios se resuelven en conjunto o de manera personal, según las necesidades que se ven en el momento. Si los alumnos no demandan por ningún ejercicio en particular, se les va proponiendo para que piensen en el momento y se van comentando.
Concepto de variable aleatoria Variables aleatorias discretas. Ejemplos Función de probabilidad y de distribución. Valor esperado y varianza	Clase expositiva de 2 horas. Intervalo de descanso: 20 minutos. Exposición de ejercicios representativos del tema: 40 minutos.
Distribuciones Binomial, Hipergeométrica y de Poisson.	Clase expositiva de 2 horas. Intervalo de descanso: 20 minutos. Exposición de ejercicios representativos del tema: 40 minutos.

Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de distribución. Valor esperado y varianza.	Clase expositiva de 2 horas. Intervalo de descanso: 20 minutos. Exposición de ejercicios representativos del tema: 40 minutos.
Resolución de problemas.	Se dedica la clase completa, con intervalo de descanso en la mitad, de 20 minutos, al trabajo sobre los ejercicios de las guías 1 y 2. La modalidad es la que surja de las demandas de los alumnos; ya sea haciendo los ejercicios que ellos proponen en el pizarrón (suele ser lo preferido por ellos), ya sea atendiendo sus consultas particulares.
Primer Parcial Viernes 23/9 a las 14	Tiene una duración de 2 horas. Examen escrito de desarrollo de 5 ejercicios.
Variables uniforme, exponencial y normal. Resolución de Problemas.	Clase expositiva de 2 horas. Intervalo de descanso: 20 minutos. Exposición de ejercicios representativos del tema: 40 minutos.
Transformación de variables aleatorias continuas. Resolución de Problemas.	Clase expositiva teórica de 30 minutos y resolución de ejercicios como ejemplo, por parte del docente por el resto de la clase, con el intervalo de descanso central de 20 minutos.
Resolución de Problemas	Se dedica la clase completa, con intervalo de descanso en la mitad, de 20 minutos, al trabajo sobre los ejercicios de la guía 4. La modalidad es la que surja de las demandas de los alumnos; ya sea haciendo los ejercicios que ellos proponen en el pizarrón (suele ser lo preferido por ellos), ya sea atendiendo sus consultas particulares.
Variables aleatorias bidimensionales discretas y continuas. Covarianza y correlación. Resolución de Problemas	Clase teórica expositiva durante las 3 horas con intervalo de descanso de 20 minutos en el medio.

Resolución de Problemas	Se dedica la clase completa, con intervalo de descanso en la mitad, de 20 minutos, al trabajo sobre los ejercicios de la guía 5. La modalidad es la que surja de las demandas de los alumnos; ya sea haciendo los ejercicios que ellos proponen en el pizarrón (suele ser lo preferido por ellos), ya sea atendiendo sus consultas particulares.
Desigualdad de Tchebychev. Ley de los grandes números. Suma de v.a. Teorema Central del Límite. Distribuciones en el muestreo.	Clase teórica expositiva durante las 3 horas con intervalo de descanso de 20 minutos en el medio.
Resolución de Problemas	Se dedica la clase completa, con intervalo de descanso en la mitad, de 20 minutos, al trabajo sobre los ejercicios de la guía 6. La modalidad es la que surja de las demandas de los alumnos; ya sea haciendo los ejercicios que ellos proponen en el pizarrón (suele ser lo preferido por ellos), ya sea atendiendo sus consultas particulares.
2do Parcial	Tiene una duración de 2 horas. Examen escrito de desarrollo de 5 ejercicios.
Recuperatorios	Tiene una duración de 2 horas. Examen escrito de desarrollo de 5 ejercicios.

➤ Recursos didácticos:

Se utiliza principalmente el pizarrón y para algunos temas se proyectan presentaciones en Power Point.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Conforme al reglamento, se administran dos exámenes parciales y un final, en las semanas establecidas por el calendario académico.

Los exámenes, parciales o finales, son escritos. Consisten en ejercicios que pueden variar en cantidad entre 4 y 6, dependiendo de si tienen subítems o no. No se toman demostraciones de teoremas que tengan que recordar. Los exámenes son a libro abierto porque el énfasis no está puesto en la memoria sino en la capacidad que los estudiantes hayan logrado de interpretar los enunciados en términos de la teoría de probabilidades y deducir las soluciones.

El propósito de la evaluación en todas las instancias es esencialmente la certificación para la aprobación de la materia. El primer parcial también es útil para la evaluación del proceso.

Requisitos de aprobación:

Todos los exámenes se aprueban con un mínimo de 4 puntos sobre la escala de 1 a 10, puntos que resultan de la suma simple de los puntajes asignados a cada ejercicio.

Se pueden recuperar los dos parciales y la nota del parcial sustituye a la de los parciales; es decir, no se promedian las notas fallidas. Los dos recuperatorios se administran después de rendido el segundo parcial.

Para la puntuación plena de cada ejercicio se tiene en cuenta que se explicita el desarrollo donde se fundamentan los resultados. Además de llegar a la solución, se valora la exposición ordenada, con justificaciones claras que manifiestan el conocimiento de los fundamentos. No se tienen en cuenta cálculos dispersos, poco claros o sin comentarios. Los alumnos están advertidos de estas disposiciones desde la primera clase, las cuales se hayan escritas en los protocolos de los exámenes.

De acuerdo con la normativa, las notas de los dos parciales aprobados se promedian para generar la nota de cursada.

La nota de cursada se promedia con la del examen final, que es la que resume el rendimiento global de la materia.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	J. M. Pliego López y R.L., Maya Pérez, Estadística I Probabilidad. 2da. ed., Madrid: Thomson, 2004.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	J. Canavos, Probabilidad y Estadística. Aplicaciones y Métodos. México: McGraw-Hill Interamericana, 1988. J. Devore, Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. 8va.ed., México: Cengage Learning, 2012. P. Meyer, Probabilidad y Aplicaciones Estadísticas. 2da. ed., Delaware: Addison-Wesley Iberoamericana S.A., 1986.